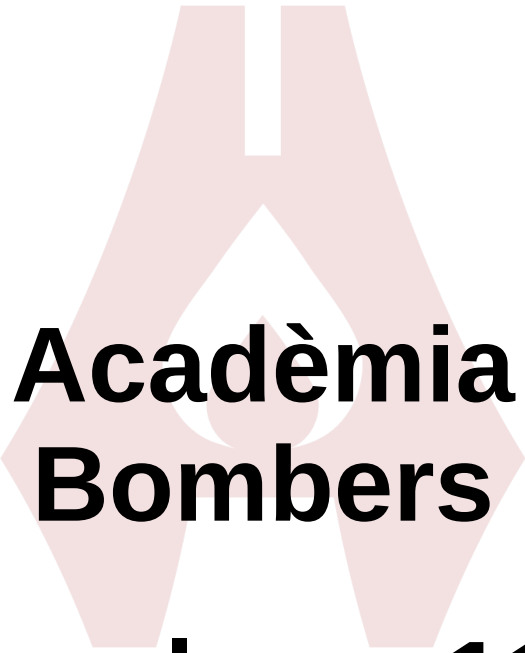




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 110

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Durant una intervenció, un bomber analitza la força que exerceix una columna d'aigua continguda dins d'un tub vertical rígid situat en un parc de bombers. Si sabem que la columna d'aigua té 20 cm d'alçada i 100 cm² de secció transversal, quina serà la força aproximada exercida per la columna d'aigua sobre el fons del tub? ($g \approx 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 200 N
- B) 20 N
- C) 2 N
- D) 100 N

2.- El nefòmetre és un aparell que en meteorologia s'utilitza per mesurar:

- A) La nuvolositat
- B) El vent
- C) El punt de rosada
- D) La insolació o radiació solar

3.- Com s'anomena el flux de càrregues elèctriques en moviment?

- A) Intensitat
- B) Voltatge
- C) Corrent elèctric
- D) Potència

4.- Quin és el principal tret biogeogràfic que fa especialment rellevant la vegetació del massís del Montseny?

- A) La convivència d'espècies mediterrànies, eurosiberianes i boreoalpines en un mateix massís
- B) La convivència d'espècies mediterrànies, eurosiberianes i atlàntiques en un mateix massís
- C) La convivència d'espècies mediterrànies i eurosiberianes en un mateix massís
- D) La convivència d'espècies mediterrànies i continentals en un mateix massís

5.- D'acord amb l'EAC, de quina forma es regula la creació, la modificació i la supressió de les comarques, i també l'establiment del règim jurídic d'aquests ens?

- A) Mitjançant un decret llei
- B) Mitjançant un decret
- C) Mitjançant una llei orgànica
- D) Mitjançant una llei del Parlament

6.- En una làmpada fluorescent, és un dispositiu situat en línia amb la càrrega que genera una alta tensió a l'arrencada i després limita la quantitat de corrent en el circuit:

- A) Balast
- B) Elèctrode
- C) Bugia d'excitació
- D) Encebador

7.- Quina afirmació és FALSA sobre el Poder Calorífic Superior (PCS) d'una combustió completa?

- A) És un valor superior que el Poder Calorífic Inferior (PCI)
- B) Té en compte tota la calor alliberada durant la combustió del combustible
- C) Té en compte la calor latent de vaporització de l'aigua produïda durant la combustió
- D) Assumeix que l'aigua formada en la combustió es manté en estat gasós

8.- On se situaran les Boques d'Incendi Equipades (BIE)?

- A) A un màxim de 5 metres respecte les sortides dels secors d'incendi
- B) A un màxim de 10 metres respecte les sortides dels secors d'incendi
- C) A un màxim de 15 metres respecte les sortides dels secors d'incendi
- D) A un màxim de 20 metres respecte les sortides dels secors d'incendi

9.- El vector del pla AB és un representant del vector $v = (2, -3)$. Si les coordenades del punt A són $(-1, 1)$, quines són les coordenades del punt B?

- A) $(2, -1)$
- B) $(3, -4)$
- C) $(-3, 2)$
- D) $(1, -2)$

10.- Com en diem de la distància entre dos punts homòlegs del filet d'un cargol o d'una femella, mesurat paral·lelament al seu eix?

- A) El pas
- B) L'avanç
- C) L'angle
- D) La distància angular

11.- La Llei 31/1995 preveu que l'empresari haurà de garantir a cada treballador formació en matèria preventiva: (senyala la resposta INCORRECTA)

- A) En el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta
- B) Quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi
- C) Quan s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball
- D) En el moment de la reincorporació del treballador després d'un període d'excedència

12.- El boló és un element clau pel funcionament del motor. La seva funció és:

- A) Unir el pistó amb el cap de la biela
- B) Unir la biela amb el cigonyal
- C) Unir el pistó amb el peu de la biela
- D) Unir el cilindre amb el cap de la biela

13.- Quin valor tindrà l'interruptor automàtic que protegeix la secció de $2,5 \text{ mm}^2$ del circuit elèctric d'un habitatge?

- A) 20 A
- B) 10 A
- C) 16 A
- D) 25 A

14.- Durant una intervenció en un incendi en un magatzem logístic, els bombers accedeixen al quadre general i observen que es tracta d'un subministrament monofàsic de 230 V. Abans de tallar el corrent, el cap d'intervenció pregunta quina és la tensió nominal del circuit. Ho podem saber?

- A) No, perquè la tensió nominal s'utilitza principalment per descriure sistemes trifàsics, i en un subministrament monofàsic de 230 V, en disposar només d'una fase, no es pot parlar de tensió nominal
- B) No, fins que no desconnectem el circuit no podem verificar la tensió nominal en condicions de seguretat
- C) Sí, en aquest cas la tensió nominal és la tensió entre fase i neutre
- D) Sí, la tensió nominal és la tensió entre dues fases, que en aquest cas és de 400 V, i s'ha de mesurar entre dos conductors actius del quadre

15.- On es troben els metatarsos o metatarsians?

- A) Als peus
- B) A les costelles
- C) A les mans
- D) A la clavícula

16.- Quin és el pic més elevat del Montseny, després del Turó de l'Home?

- A) El Pedraforca
- B) El Matagalls
- C) El Puigsacalm
- D) Les Agudes

17.- A quina classe correspon l'etiqueta blanca per la part de sobre i vermella per la de sota?

- A) A la classe 4.1
- B) A la classe 4.2
- C) A la classe 5.1
- D) A la classe 4.3

18.- Dels següents tipus de sistemes estructurals, quins es consideren estables?

- A) Les estructures isostàtiques i hiperestàtiques
- B) Les estructures isostàtiques i superestàtiques
- C) Les estructures hiperestàtiques i superestàtiques
- D) Les estructures isostàtiques i hipoestàtiques

19.- Què enuncia el principi d'Avogadro?

- A) El volum dels gasos que intervenen en una reacció química es troben en una relació de nombres enters senzills
- B) Volums iguals de gasos mesurats en les mateixes condicions de temperatura i de pressió, contenen el mateix nombre de molècules
- C) En tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han obtingut
- D) A pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix en funció de la seva temperatura

20.- Per norma general, en quin moment del dia la humitat relativa serà major?

- A) A mitjanit, quan la temperatura és més fresca
- B) A primera hora del matí, just abans de la sortida del sol
- C) Al vespre, just després de la posta de sol
- D) Quan la temperatura arriba al seu màxim del dia

21.- Quina d'aquestes NO és una magnitud fonamental?

- A) La longitud (m)
- B) La quantitat de substància (mol)
- C) El voltatge (v)
- D) La temperatura termodinàmica (K)

22.- Quin dels següents elements NO forma part dels accessoris mínims necessaris per al funcionament dels dipòsits d'emmagatzematge de GLP segons el punt 6.1 de la norma UNE 60250?

- A) Indicador de nivell de mesura contínua i de fàcil lectura
- B) Vàlvula de pressió negativa
- C) Born de posada a terra
- D) Dispositiu d'ompliment de doble tancament

23.- Segons l'article 89 del TREBEP, el període d'excedència voluntària per tenir cura d'un fill no pot ser superior a:

- A) Cinc anys per tenir cura de cada fill si ho és per naturalesa
- B) Tres anys per tenir cura de cada fill tant si ho és per naturalesa com si ho és per adopció i un any, per cada fill, si ho és per acolliment permanent
- C) Tres anys per tenir cura de cada fill si ho és per naturalesa i un any, per cada fill, si ho és per adopció o acolliment permanent o preadoptiu
- D) Tres anys per tenir cura de cada fill tant si ho és per naturalesa com si ho és per adopció o acolliment permanent o preadoptiu

24.- En el cas d'escapes especialment protegides, quina resistència al foc s'exigeix als seus elements estructurals?

- A) R 30
- B) R 60
- C) R 90
- D) No s'exigeix resistència al foc

25.- Quins són els components bàsics del morter de ciment pòrtland?

- A) Ciment pòrtland i aigua
- B) Ciment pòrtland, àrids i aigua
- C) Ciment pòrtland, guix i aigua
- D) Ciment pòrtland, calç i aigua

26.- A quants Pascals equivalen 10 bars?

- A) 10.000 Pa
- B) 0,00001 Pa
- C) 100.000 Pa
- D) 1.000.000 Pa

27.- Considerant les pèrdues de càrrega lineals i singulars d'una conducció, la pèrdua de càrrega total augmentarà en:

- A) Disminuir el cabal
- B) Disminuir la longitud del traçat
- C) Disminuir la secció
- D) Disminuir el nombre d'elements singulars

28.- Com es classifica el guix de construcció d'alta duresa segons la norma UNE EN 13279-1?

- A) B1
- B) B2
- C) B3
- D) B7

29.- On es troba la contraescala en una escala gràfica?

- A) A la dreta de l'origen de l'escala gràfica
- B) A l'esquerra de l'origen de l'escala gràfica
- C) Al centre de l'escala gràfica
- D) En qualsevol dels extrems de l'escala gràfica

30.- D'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, el fet de romandre en servei, un cop finalitzat l'horari ordinari de treball, després d'haver actuat en un sinistre, mentre no hagin estat rellevats o quan la gravetat del sinistre ho requereixi és:

- A) Un deure, en especial, dels membres del cos de Bombers de la Generalitat
- B) Una situació excepcional per situacions de gravetat
- C) Una situació no permesa actualment
- D) Una situació excepcional que dona dret a ser retribuïda de forma específica

31.- Com es diu un àtom carregat elèctricament?

- A) Catió
- B) Anió
- C) Ió
- D) Isòtop

www.academiabombers.com

32.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, en quants centres es desplega l'àmbit de coordinació?

- A) Tres tipus de centres: la Sala Central de Bombers, les sales de control territorial i els parcs de bombers
- B) Dos tipus de centres: les sales de control territorial i els parcs de bombers
- C) Set centres, un per cada regió d'emergències
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

33.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, quin nivell organitzatiu forma part dels òrgans territorials?

- A) La Unitat Central
- B) El Grup
- C) El Parc
- D) La Divisió

34.- Quina de les següents funcions NO correspon a la caixa transmissió?

- A) Allotjar les reductores
- B) Transferir des de la caixa la força motriu als arbres de transmissió davanter i posterior
- C) Si el vehicle és un 4x4 opcional, connectar/desconnectar l'arbre de transmissió del davant
- D) Desconnectar el motor de la transmissió temporalment per facilitar el canvi de marxa, evitant danys en els engranatges

35.- Quin és el valor que indica les condicions sota les quals la majoria de treballadors poden estar exposats durant 8 hores diàries i 40 hores setmanals al llarg de la seva vida laboral sense experimentar efectes adversos per a la seva salut?

- A) VLA-EC
- B) EC
- C) VLA-ED
- D) VLB

36.- Un commutador de creuament, tindrà:

- A) Un born d'entrada i un de sortida
- B) Un born d'entrada i dos de sortida
- C) Dos borns d'entrada i dos de sortida
- D) Dos borns d'entrada i un de sortida

37.- Quin element NO és necessari per a la fotosíntesi?

- A) Diòxid de carboni
- B) Llum solar
- C) Nitrogen
- D) Aigua

38.- Segons la ITC-BT-14, les unions dels tubs rígids de la Línia General d'Alimentació (LGA) seran:

- A) Roscades o soldades
- B) Roscades o embotides
- C) Sòlides o embolcallades
- D) Soldades o pegades

39.- Quin tipus de pols extintora NO ens serà útil davant de focs de classe D?

- A) Pols Super-K
- B) Pols MET-L-X
- C) Pols G1
- D) Pols Na-X

www.academiabombers.com

40.- La vàlvula "Saunders" n'és un tipus:

- A) Vàlvula de bola
- B) Vàlvula de diafragma
- C) Vàlvula de globus
- D) Vàlvula de papallona

41.- Com es realitza el procés de conversió d'energia del fluid en les bombes de desplaçament positiu?

- A) A partir d'una variació d'energia cinètica
- B) A partir d'una variació de pressió
- C) A partir d'una variació de la viscositat
- D) A partir d'una variació d'energia cinètica o amb variació de pressió

42.- En quin tipus de palanca la potència pot ser menor que la resistència, encara que a costa de disminuir la velocitat transmesa i la distància recorreguda per la resistència?

- A) Palanca de segon grau
- B) Palanca de primer gènere
- C) Pla inclinat
- D) Palanca de tercer grau

43.- Quina és la funció específica de l'aïllament d'un cable?

- A) Disminuir el risc de xoc elèctric
- B) Suportar la tensió
- C) Impedir possibles contactes directes
- D) Garantir el funcionament normal del cable

44.- Què succeirà si submergim un cos en un fluid si presenta un pes aparent positiu?

- A) El cos surarà
- B) El cos romandrà en equilibri
- C) El cos tendirà a enfonsar-se
- D) El cos fluctuarà

45.- En els vehicles més moderns, quan es desconnecta de manera automàtica la bomba de combustible?

- A) Quan s'activen els airbags
- B) Quan es detecta una desaceleració superior o igual a 50 m/segon
- C) Quan s'apreta el fre a fons
- D) Totes les respostes són falses

46.- Quin ús del sòl predomina a l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

- A) Els boscos, platges i sòls no ocupats, seguits per l'ús residencial
- B) El residencial, seguit per l'industrial
- C) El residencial, seguit pels boscos, platges i sòls no ocupats
- D) L'industrial, seguit pel residencial

47.- El sistema de bombeig principal d'abastament d'aigua contra incendis pot ser únic o doble. En el sistema de bombeig únic:

- A) La bomba jockey actua com a motor d'accionament
- B) El motor d'accionament pot ser de gasolina o dièsel i disposa de bomba jockey com a sistema de bombeig auxiliar
- C) El motor d'accionament pot ésser elèctric i pot prescindir de bomba jockey com a sistema de bombeig auxiliar
- D) El motor d'accionament pot ser elèctric o dièsel i disposa de bomba jockey com a sistema de bombeig auxiliar

48.- És un espai situat just al sud de l'Ametlla de Mar, al sector meridional de la costa catalana:

- A) Cap Ravener
- B) Cap dels Grills
- C) Cap de Cervera
- D) Cap de Santes Creus

49.- Quin tipus de gas s'emmagatzema a una pressió més alta quan s'utilitza com a combustible o font d'energia motriu en vehicles?

- A) El GLP
- B) El propà
- C) El GNC
- D) L'autogas

50.- Per comprovar la consciència d'una persona accidentada, què farem en primer lloc?

- A) Provocar-li un estímul dolorós
- B) Valorar que l'entrada i sortida de l'aire a la via aèria (la boca, la faringe, la laringe...) es produeix sense problemes
- C) Parlar-li a veure si ens respon
- D) Comprovar l'ompliment capil·lar del pacient

51.- Quina de les següents afirmacions relatives a la localització dels cims més representatius de Catalunya és CERTA?

- A) El Pic de l'Infern es troba a la comarca de La Cerdanya
- B) El Puig Neulós es troba ubicat a la Serra de l'Albera
- C) El Besberri Nord es troba a la comarca del Pallars Sobirà
- D) El cim de Mont-roig es troba a la confluència del riu Noguera Ribagorçana amb el riu Noguera Pallaresa

52.- Segons la Llei 31/1995, quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan apareguin indicis que les mesures de prevenció resulten insuficients, qui durà a terme una investigació al respecte, a fi de detectar les causes d'aquests fets?

- A) L'empresari
- B) Els delegats de prevenció
- C) L'empresari, conjuntament amb els delegats de prevenció
- D) La Inspecció de Treball i Seguretat Social

53.- Quin lòbul del cervell es troba immediatament per sobre del cerebel?

- A) El lòbul occipital
- B) El lòbul frontal
- C) El lòbul parietal
- D) Cap dels tres

54.- Quina franja d'edat predomina en les immigracions provinents de fora de l'estat espanyol?

- A) De 35 a 54 anys
- B) De 0 a 15 anys
- C) De 16 a 34 anys
- D) De 55 anys i més

55.- Quina afirmació és CERTA sobre el fenomen de la inversió tèrmica?

- A) És un fenomen meteorològic que, sobretot, es dona en situacions atmosfèriques d'inestabilitat
- B) Es dona normalment a l'estiu
- C) Les temperatures són més altes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Pot provocar que la contaminació quedi atrapada a prop del sòl

56.- Omplim un globus amb heli (He) i comprovem que pren un volum de 2 L a una pressió de 0,5 atm. Un cop el deixem anar, ascendeix fins a assolir una pressió de 100.000 Pa. Quin volum aproximat ocuparà el globus si suposem que la temperatura s'ha mantingut constant?

- A) 1 litre
- B) 16 L
- C) 8 L
- D) 4 litres

57.- La pressió que dona una bomba està en relació inversa al cabal que circula per ella. Això és el que expressa la relació H/Q. Tenint en compte aquesta relació, quina de les següents afirmacions és INCORRECTA?

- A) Les bombes instal·lades en els vehicles de bombers tenen una relació H/Q alta
- B) Les motobombes d'evacuació proporcionen alts cabals però baixes pressions. Tenen una relació H/Q baixa.
- C) La bomba axial té una relació H/Q alta
- D) La bomba centrífuga pot presentar una relació H/Q mitjana o alta segons el seu disseny

58.- Quina acceleració sofreix una moto que circula en línia recta a 90 km/h i que, en cinc segons, redueix la seva velocitat a 36 km/h?

- A) -4 m/s^2
- B) -6 m/s^2
- C) -3 m/s^2
- D) -5 m/s^2

59.- Indica l'afirmació INCORRECTA sobre el butà:

- A) És una molècula que té més del doble d'àtoms d'hidrogen que de carboni
- B) És un alcà
- C) És una molècula que té vuit àtoms d'hidrogen
- D) És un hidrocarbur saturat, amb només enllaços covalents simples

60.- Segons la norma UNE-EN 2-1994/A1:2005 quines cinc classes de foc s'estableixen?

- A) Classes A, B, C, D, E
- B) Classes A, B, C, D, F
- C) Classes A, B, C, E, F
- D) Classes A, B, C, D, X

61.- Quin dels següents elements NO correspon a una part d'un mur de contenció?

- A) L'alçat
- B) El taló
- C) El tacó
- D) El contraclau

62.- Com s'anomena la part de l'arrel d'una planta formada per cèl·lules mortes que protegeix la zona de creixement de l'arrel mentre penetra el sòl?

- A) Còrtex
- B) Radicel·la
- C) Còfia
- D) Bulb

63.- L'embassament de Canelles forma part de:

- A) La conca de la Noguera Ribagorçana
- B) La conca del Llobregat
- C) La conca del Ter
- D) La conca de la Noguera Pallaresa

64.- Quina serà la col·locació correcta d'una persona que pateix un síncope?

- A) En decúbit supí amb les cames a 45°
- B) Semiincorporat amb les cames a 45°
- C) En decúbit pron amb el cap girat
- D) De costat en posició fetal

65.- A efectes de la norma UNE 60670, es considera instal·lació receptora de gas aquella que, entre d'altres circumstàncies, ofereixi una pressió màxima d'operació (MOP):

- A) Inferior o igual a 5 bar
- B) Inferior o igual a 12 bar
- C) Inferior o igual a 16 bar
- D) Igual o superior a 16 bar

66.- Què pot provocar una lesió al bulb raquidi?

- A) Les funcions vitals com la respiració i el ritme cardíac poden aturar-se o fallir
- B) Pot provocar una vasodilatació desproporcionada i una caiguda ràpida de la tensió arterial
- C) Pot provocar sagnat bucal i espasmes
- D) Dèficit d'algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge

67.- Sobre qui recau la responsabilitat d'aprovar el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) Sobre el Govern
- B) Sobre l'Observatori de la Igualtat de Gènere
- C) Sobre l'Institut Català de les Dones
- D) Sobre el Consell Nacional de les Dones de Catalunya

68.- Què passarà si barregem àcid nítric amb hidròxid de potassi?

- A) Després de la reacció, les propietats tant de l'àcid com de la base romandran constants
- B) D'acord amb la definició d'Arrhenius, els àcids es dissociaran formant cations hidròxid (OH-)
- C) Que en resultarà una sal i aigua
- D) Les respostes b) i c) són correctes

69.- Quin tipus de pla és el Pla Bàsic d'Emergència Municipal?

- A) És un pla d'autoprotecció
- B) És un pla especial
- C) És un annex del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PPCC)
- D) És un pla de tipus territorial

70.- Durant un servei preventiu en un esdeveniment amb hidrant provisional, els bombers han d'obrir una vàlvula amb capçal quadrat intern. No disposen de clau específica i l'accés és profund, fet que dificulta l'ús d'eines ajustables. Quina eina permetria transmetre el parell de força de manera més eficient en aquest cas?

- A) Unes alicates universals
- B) Una clau fixa
- C) Una clau anglesa
- D) Una clau de tub

71.- Quin element del sistema d'encesa en els motors Otto és responsable de dirigir el corrent elèctric de la bobina a la bujia corresponent en el moment correcte?

- A) El distribuïdor
- B) L'alternador
- C) El Common Rail
- D) La bobina d'encesa

72.- Quins dos nuclis de població uneix la carretera C-13?

- A) Salou i la Seu d'Urgell
- B) Vilanova i la Geltrú i Igualada
- C) Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès
- D) Lleida i Esterri d'Àneu

73.- Quan una substància canvia d'estat i passa directament de sòlid a gas, aquest procés s'anomena:

- A) Sublimació regressiva
- B) Deposició
- C) Sublimació
- D) Vaporització

74.- A quin organisme correspon preparar la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals per raó d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual?

- A) A la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva
- B) A la Direcció General de Funció Pública
- C) A la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes
- D) La Direcció General de Comunicació del Govern

75.- D'acord amb l'article 42 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, és una falta molt greu:

- A) El fet d'embragar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques de manera que repercuteixi o pugui repercutir en el servei, i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques ordenades per l'Administració
- B) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement
- C) La descurança injustificada en la presentació personal
- D) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions

76.- La acceleració causada per la força centrípeta:

- A) No canvia la rapidesa ni la direcció de la velocitat
- B) Canvia la direcció de la velocitat, no la rapidesa
- C) Canvia la rapidesa i la direcció de la velocitat
- D) Canvia la rapidesa, no la direcció de la velocitat

77.- Els escumògens formadors de pel·lícula antialcohol (FFFP-AR) són:

- A) Escumogens de tipus químic
- B) Escumogens mecànics de base sintètica
- C) Escumogens per a alta expansió
- D) Escumogens mecànics de base proteínica

78.- A quina comarca es troben la majoria dels paratges naturals d'interès nacional?

- A) Al Pallars Jussà
- B) A la Cerdanya
- C) A l'Alt Empordà
- D) A la Noguera

79.- Durant una inspecció preventiva en una nau industrial, s'identifica un producte líquid transparent, altament volàtil, amb olor característica i punt d'inflamació molt baix. Quina de les següents propietats descrites és una propietat química i no física de la substància?

- A) La seva densitat relativa
- B) El seu punt d'ebullició
- C) La seva inflamabilitat
- D) La seva volatilitat

80.- Per donar la posició d'un element necessitem dues coordenades. Quina d'aquestes frases és CORRECTA:

- A) Les UTM X són la distància referida a un meridià de referència i les UTM Y són la distància referida a un paral·lel de referència
- B) Les UTM X són la distància referida a un paral·lel de referència i les UTM Y són la distància referida a un paral·lel de referència
- C) Les UTM X són la distància referida a un paral·lel de referència i les UTM Y són la distància referida a un meridià de referència
- D) Les UTM X són la distància referida a un meridià de referència i les UTM Y són la distància referida a un meridià de referència

81.- Quina de les següents retribucions forma part de les retribucions complementàries segons la llei de funció pública catalana?

- A) El sou
- B) Els triennis
- C) Les pagues extraordinàries
- D) El complement de destinació

82.- Quina és la part més interior d'un tronc?

- A) Xilema
- B) Floema
- C) Càmbium
- D) Medul·la

83.- Tenim una càrrega penjant d'un polispast ideal format per una politja mòbil i dues politges fixes, amb dos ramals de corda sostenint la càrrega. Quina distància de corda cal estirar per elevar la càrrega 5 cm?

- A) 1 cm
- B) 5 cm
- C) 10 cm
- D) 20 cm

84.- En l'anatomia del moviment, és el moviment circular al voltant d'un eix. Ho fan les articulacions amb superfície esfèrica. És la suma de tots els moviments i de tots els plans. A quin moviment ens referim?

- A) Circumducció
- B) Retroversió
- C) Protusió
- D) Eversió

85.- Dels riscos que té l'electricitat, quin dels següents és el més comú?

- A) Contacte indirecte
- B) Electrocutió
- C) Incendi
- D) Arc elèctric

86.- Quina forquilla de temperatura permet la correcta utilització dels extintors de CO2?

- A) De -56°C a 31°C
- B) De 0°C a 31°C
- C) De -1°C a 44°C
- D) De -20°C a 60°C

87.- On està situat el codi de perill en un panell taronja?

- A) A la part superior
- B) A la part inferior
- C) A la part central
- D) A la part superior esquerra

88.- D'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, com han d'actuar els professionals de les administracions públiques si tenen coneixement d'una situació de risc o una sospita fonamentada de discriminació o violència?

- A) Tenen el dret i el deure de comunicar-ho a l'òrgan competent i als Serveis d'intervenció especialitzada (SIE)
- B) Tenen el deure de comunicar-ho a l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació o a l'òrgan competent
- C) Tenen el dret de comunicar-ho a l'òrgan competent i el deure d'actuar amb coneixement de causa
- D) Tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l'òrgan competent

89.- Qui és responsable de supervisar l'elaboració de la Taula de Recursos d'Intervenció (TRI)?

- A) El sotscap operatiu
- B) El cap de coordinació de la Sala Central de bombers
- C) El cap territorial
- D) La Sala Central de bombers

90.- El fum de color blau està sovint associat a:

- A) La combustió completa de potassi, iode o altres compostos de metalls alcalins
- B) La combustió incompleta d'olis o altres hidrocarburs
- C) La presència de diòxid de sofre (SO₂) o altres compostos que contenen sofre durant una combustió completa
- D) La presència de diòxid de sofre (SO₂) o altres compostos que contenen sofre durant una combustió incompleta

91.- Una matèria infecciosa, segons l'ADR, quin codi de perill presentarà?

- A) 66
- B) 606
- C) 69
- D) 666

92.- En el cas que un pacient no respongui als estímuls i no respiri:

- A) Es realitza un control del pols, després l'algorisme VES i s'inicia la RCP
- B) No s'inicia la RCP sense haver avaluat prèviament el pols
- C) S'inicien les maniobres de RCP sense avaluar el pols
- D) Posicionarem el pacient en PLS

93.- A efectes del DB SI Seguretat en cas d'Incendi, als edificis, establiments o zones d'ús sanitari o assistencial de caràcter ambulatori se'ls han d'aplicar les condicions particulars de:

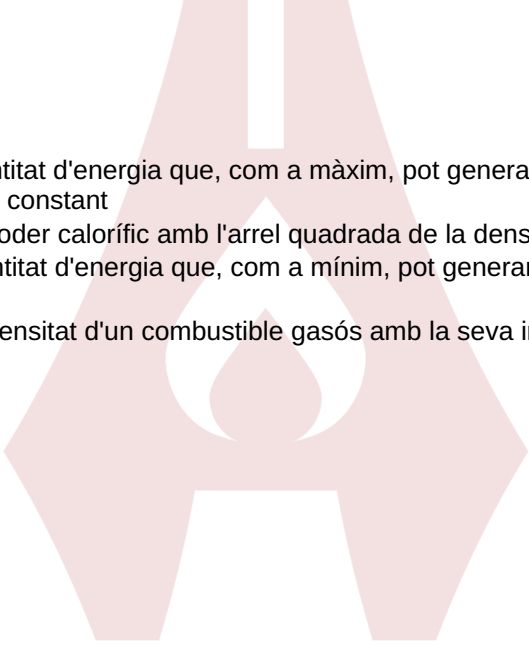
- A) L'ús hospitalari
- B) L'ús comercial
- C) L'ús docent
- D) L'ús administratiu

94.- En quina etapa del protocol PAS alertarem els serveis d'emergències mitjançant una trucada telefònica al 112?

- A) A la tercera, "S"
- B) A la primera, "P"
- C) A la segona, "A"
- D) És indiferent

95.- Què és l'Índex de Wobbe?

- A) És un paràmetre que indica la quantitat d'energia que, com a màxim, pot generar un combustible o un residu usat com a combustible en cremar-se, a pressió constant
- B) És un paràmetre que relaciona el poder calorífic amb l'arrel quadrada de la densitat relativa del combustible
- C) És un paràmetre que indica la quantitat d'energia que, com a mínim, pot generar un combustible o un residu usat com a combustible en cremar-se
- D) És un paràmetre que relaciona la densitat d'un combustible gasós amb la seva inflamabilitat



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 110 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- C | 65.- A |
| 2.- A | 34.- D | 66.- A |
| 3.- C | 35.- C | 67.- A |
| 4.- A | 36.- C | 68.- C |
| 5.- D | 37.- C | 69.- D |
| 6.- A | 38.- B | 70.- D |
| 7.- D | 39.- A | 71.- A |
| 8.- A | 40.- B | 72.- D |
| 9.- D | 41.- B | 73.- C |
| 10.- A | 42.- B | 74.- B |
| 11.- D | 43.- B | 75.- A |
| 12.- C | 44.- C | 76.- B |
| 13.- C | 45.- A | 77.- D |
| 14.- C | 46.- A | 78.- C |
| 15.- A | 47.- D | 79.- C |
| 16.- D | 48.- D | 80.- A |
| 17.- B | 49.- C | 81.- D |
| 18.- A | 50.- C | 82.- D |
| 19.- B | 51.- B | 83.- C |
| 20.- B | 52.- A | 84.- A |
| 21.- C | 53.- A | 85.- B |
| 22.- B | 54.- C | 86.- D |
| 23.- D | 55.- D | 87.- A |
| 24.- D | 56.- A | 88.- D |
| 25.- B | 57.- C | 89.- B |
| 26.- D | 58.- C | 90.- B |
| 27.- C | 59.- C | 91.- B |
| 28.- D | 60.- B | 92.- C |
| 29.- B | 61.- D | 93.- D |
| 30.- A | 62.- C | 94.- C |
| 31.- C | 63.- A | 95.- B |
| 32.- A | 64.- A | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Primer calculem el volum de la columna d'aigua:

$$\begin{aligned}V &= \text{alçada} \times \text{àrea} \\V &= 20 \text{ cm} \times 100 \text{ cm}^2 \\V &= 2000 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

2) Càlcul de la massa:

$$\text{Densitat de l'aigua} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\begin{aligned}m &= V \times \text{densitat} \\m &= 2000 \text{ cm}^3 \times 1 \text{ g/cm}^3 \\m &= 2000 \text{ g} = 2 \text{ kg}\end{aligned}$$

3) Càlcul de la força exercida al fons:

$$\begin{aligned}F &= m \times g \\g &\approx 10 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F &= 2 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \\F &= 20 \text{ N}\end{aligned}$$

2.-

L'anemòmetre és un aparell utilitzat per mesurar la velocitat o força del vent. També és important saber d'on ve el vent, per la qual cosa s'utilitzen els penells.

L'heliòmetre medeix la insolació o radiació solar.

Un higròmetre és un instrument de mesura usat per mesurar el contingut d'humitat ambiental.

3.-

El corrent elèctric es defineix com el flux de càrregues elèctriques a través d'un conductor, com ara un cable, a causa d'una diferència de potencial (voltaje) entre els seus extrems. Aquest flux es deu al moviment d'electrons o altres càrregues en moviment dins del material. La quantitat de corrent que circula es mesura en amperes (A).

4.-

La vegetació del Montseny és formada per paisatges propis de l'Europa Occidental. Els alzinars i les pinedes típics de la regió mediterrània arriben fins als 900 metres d'altitud. Les fagedes, les rouredes i alguns boscos d'avets són els representants de la regió eurosiberiana i es troben fins als 1600 metres.

Finalment en els prats i matollars culminals trobem elements de la vegetació boreoalpina.

5.-

EAC - Article 92. La comarca.

www.academiabombers.com

2. La creació, la modificació i la supressió de les comarques, i també l'establiment del règim jurídic d'aquests ens, són regulats per una llei del Parlament.

6.-

També es coneix amb el nom de reactància.

7.-

En el PCS s'assumeix que l'aigua es condensa.

9.-

Les coordenades del punt B (x, y) es calculen així:

$$(x_b, y_b) = (-1 + 2, 1 - 3)$$

$$(x_b, y_b) = (1, -2)$$

10.-
Per determinar el pas d'una rosca se sol prendre de referència la distància entre dos filets consecutius.

11.-
Article 19. Formació dels treballadors.

1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o la durada, com quan s'esdevinguin canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball. La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o la funció de cada treballador, cal que s'adapti a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres de nous i s'ha de repetir periòdicament si calgués.

12.-
Es fabricarà amb acer cimentat.

13.-
1,5 mm - 10 A
2,5 mm - 16 A
4 mm - 20 A
6 mm - 25 A

14.-
En un sistema monofàsic de 230 V, la tensió nominal és la tensió característica del circuit i es mesura entre el conductor de fase i el neutre. La tensió composta o de línia només existeix en sistemes trifàsics, on es mesura entre dues fases.

15.-
Els metatarsos són anàlegs als metacarps de la mà.

16.-
Amb una alçada de 1706 metres. Seguida pel Matagalls (1698 m).

17.-
La classe 4.2 correspon a les matèries que poden experimentar inflamació espontània.

18.-
Les estructures hipoestàtiques es consideren inestables.

20.-
A les primeres hores del matí, la temperatura és baixa i la humitat relativa és elevada, tot i que segurament haurà assolit el seu màxim al voltant de les 4 h solars, és a dir les 6 h oficials si es tracta de l'estiu. Mentre que el sol va pujant, la temperatura va augmentant i la humitat relativa va disminuint.

Quan la temperatura arriba al seu màxim del dia (normalment a la tarda), la humitat relativa disminueix fins al mínim. Aquest és el moment que hi ha la humitat mínima als combustibles fins. Quan el sol va baixant, la temperatura cau i la humitat relativa comença a pujar de nou.

21.-
Longitud: És la distància entre dos punts en l'espai. Es mesura en metres (m).

Massa: És la quantitat de matèria d'un objecte. Es mesura en quilograms (kg).

Temps: És la durada o successió d'esdeveniments. Es mesura en segons (s).

Temperatura: És una mesura de l'energia cinètica mitjana de les partícules d'un sistema. Es mesura en graus Kelvin (K).

Intensitat de corrent elèctric: És la quantitat de càrrega que passa per una secció transversal en una unitat de temps. Es mesura en amperes (A).

Quantitat de substància: És una mesura de la quantitat de partícules d'una substància, com ara àtoms o molècules. Es mesura en moles (mol).

Intensitat luminosa: És la quantitat de llum per unitat de temps que es produeix en una direcció concreta. Es mesura en candela (cd).

22.-

Els dipòsits de GLP han de tenir vàlvules de seguretat per l'excés de pressió, però no necessiten aquest tipus de vàlvula específica.

Els dipòsits i els seus accessoris destinats a l'emmagatzematge de GLP han d'estar proveïts per al seu funcionament, almenys, dels elements següents, que s'han de trobar fàcilment accessibles (resumit):

- Dispositiu d'ompliment de doble tancament.
- Indicador de nivell de mesura contínua i de fàcil lectura.
- Indicador de nivell màxim d'ompliment.
- Manòmetre.
- Vàlvula de seguretat per excés de pressió connectada a la fase gasosa del dipòsit.
- Dos dispositius destinats a la sortida de GLP, un en fase líquida i l'altre en fase gasosa.
- Born de posada a terra.

23.-

Article 89. Excedència.

4. Els funcionaris de carrera tenen dret a un període d'excedència de durada no superior a tres anys per tenir cura de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopció, o de cada menor subjecte a guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent, a comptar de la data de naixement o, si s'escau, de la resolució judicial o administrativa.

24.-

DB SI 6. Resistència al foc de l'estructura.

Els elements estructurals d'una escala protegida o d'un passadís protegit que estiguin continguts dins del seu recinte han de ser, com a mínim, R 30.

Quan es tracta d'escaleres especialment protegides, no s'exigeix resistència al foc als elements estructurals.

25.-

El morter de ciment pòrtland és un morter format per pasta de ciment (aigua i ciment pòrtland) i sorra.

26.-

1 bar = 100.000 Pa = 100 KPa = 100 KN/m²

27.-

Considerant les pèrdues de càrrega lineal i singular, la pèrdua de càrrega total augmentarà en:

- Augmentar la longitud del traçat.
- Augmentar el cabal.
- Augmentar el nombre d'elements singulars (reduccions, estretaments, colzes, etc).
- Disminuir la secció.

28.-

B1: guix de construcció.

B2: morter de guix.

B3: morter de guix i calç.

B7: guix de construcció d'alta duresa.

29.-

L'escala gràfica és una línia segmentada regularment on la longitud de cada segment mesurada al mapa es correspon amb les unitats de mesura reals indicades en els seus extrems. Aquesta manera de representar l'escala és útil per a fer lectures directes de distàncies entre punts del mapa.

A l'esquerra de l'origen (zero de l'escala gràfica) s'hi representa la contraescala o taló, on el nombre de subdivisions és superior.

31.-

Catió: càrrega positiva.

Anió: càrrega negativa.

32.-

Article 12.2. L'àmbit de coordinació de la guàrdia s'estructura, en funció del respectiu nivell de responsabilitat i àmbit d'actuació, en els centres i les posicions següents:

- a) La Sala Central de Bombers (SCB), amb el cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.
- b) Les sales de control territorial (SCT), amb els respectius caps de coordinació territorial.
- c) Els parcs de bombers, amb els respectius caps de torn.

33.-

Òrgans centrals: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup.

Òrgans territorials: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc.

34.-

La funció de desconnectar el motor de la transmissió temporalment per facilitar el canvi de marxa no correspon a la caixa de transmissió, sinó a l'embragatge.

Les funcions de la caixa transmissió són:

- Transferir des de la caixa la força motriu als arbres de transmissió davanter i posterior.
- Si el vehicle és un 4x4 permanent, hi ha el diferencial central.
- Si el vehicle és un 4x4 opcional, es connecta /desconnecta l'arbre de transmissió del davant.
- Allotjar-hi les reductores.
- En alguns casos, tenir una sortida per a una presa de força.

35.-

INSST - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. 2019.

36.-

Un commutador pot tenir 3 borns de connexió (un d'entrada i dos de sortida) si és commutador normal; o bé pot tenir 4 borns (dos d'entrada i dos de sortida) si és un commutador de creuament.

37.-

Les plantes són capaces de fabricar l'aliment que necessiten. Les plantes necessiten aigua, sals minerals, diòxid de carboni i la llum del sol.

38.-

ITC-BT-14 - 2. Instal·lació.

Les unions dels tubs rígids seran roscades o embotides, de manera que no es puguin separar els extrems.

39.-

La pols Super-K està dissenyada específicament per a la supressió d'incendis causats per olis de cuina i greixos en cuines comercials o industrials.

40.-

Una vàlvula Saunders és un tipus específic de vàlvula de diafragma, dissenyada per controlar el flux de líquids i gasos en una àmplia varietat d'aplicacions industrials. La vàlvula de diafragma Saunders es caracteritza pel seu disseny simple però efectiu, que consta d'un diafragma flexible que es mou cap amunt i cap avall per controlar el flux de fluid a través de la vàlvula.

El funcionament de la vàlvula Saunders es basa en el moviment del diafragma, que s'acciona mitjançant un actuator pneumàtic, hidràulic o mecànic. Quan el diafragma està en posició oberta, permet que el fluid passi a través de la vàlvula. Quan es tanca, el diafragma tanca hermèticament l'obertura de la vàlvula, detenint el flux.

41.-

Una de les diferències fonamentals és que el bescanvi d'energia del fluid, en les bombes de desplaçament positiu s'efectua sempre amb variació de pressió, a diferència de les dinàmiques en les que l'intercanvi d'energia es realitza amb variació d'energia cinètica.

42.-

Exemples d'aquest tipus de palanca són el balancí, les tisores o les tenalles.

43.-

Aïllament d'un cable: conjunt de materials aïllants que formen part d'un cable i la funció específica dels quals és suportar la tensió.

44.-

$\text{Pes aparent} = \text{Pes de l'objecte} - \text{força d'empenyiment}$

45.-

En els vehicles moderns, la bomba de combustible es desconnecta automàticament quan s'activen els airbags per evitar un incendi en cas de col·lisió.

46.-

Boscós, platges i sòls no ocupats: 52%

Residencial: 20%

Industrial: 7%

(...)

47.-

En el sistema de bombeig doble tan sols un dels motors d'accionament pot ser elèctric i l'altre és, en general, dièsel (pot ser elèctric si rep subministrament d'una altra companyia elèctrica). Disposa també de bomba jockey com a

sistema de bombeig auxiliar.

48.-

El cap de Santes Creus és un espai situat just al sud de l'Ametlla de Mar, al sector meridional de la costa catalana. És un espai representatiu del medi litoral i potser un dels millors representants dels trams de la costa rocosa del litoral del migjorn català.

Comprèn una estreta faixa, entre el cap de Santes Creus i el nord del cap Roig, que limita a l'interior amb els conreus de secà propis del país de la màquia litoral, o amb elements d'origen antròpic (via del tren, carreteres, edificacions, etc.).

Font: GENCAT.

49.-

El GNC (Gas Natural Comprimit) s'emmagatzema a pressions molt més altes, típicament entre 200 i 250 bars (aproximadament 20-25 MPa), en comparació amb el GLP (Gas Liquefiet del Petrol) i el propà.

El gas líquid de petroli per a automoció rep els noms d'AutoGas, Gasauto o simplement GLP, mentre que a nivell internacional es coneix com a LPG.

50.-

ISPC: Per comprovar la consciència d'una persona accidentada el que farem és parlar-li a veure si ens respon i, si no ens respon, intentar provocar-li un estímul dolorós. Si al tacte no respon, provoquem un estímul dolorós.

51.-

El Pic de l'Infern es troba a la comarca del Ripollès.

El Beserri Nord es troba entre les comarques de la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça.

El cim de Mont-roig es troba a la confluència del riu Noguera Pallaresa amb el Segre.

52.-

Article 16.3. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, arran de la vigilància de la salut prevista a l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevenció són insuficients, l'empresari ha de dur a terme una investigació per tal de detectar les causes d'aquests fets.

53.-

Si existís l'opció d'escollir el lòbul temporal, també es podria considerar una resposta correcta.

54.-

IDESCAT 2021.

De 0 a 15 anys: 21.558

De 16 a 34 anys: 72.171

De 35 a 54 anys: 41.010

De 55 anys i més: 14.296

55.-

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment.

És un fenomen meteorològic que es dona en situacions atmosfèriques d'estabilitat total i amb el vent en calma.

56.-

Unifiquem les unitats:

$100.000 \text{ Pa} \times (1 \text{ atm} / 101.325 \text{ Pa}) =$ (com que l'enunciat ens demana el volum aproximat, arrodonim a 1)

D'acord amb la llei de Boyle-Mariotte:

$$T = \text{ctt}$$

$$P1 \times V1 = P2 \times V2$$

$$0,5 \text{ atm} \times 2 \text{ L} = 1 \text{ atm} \times V2$$

$$V2 = 1 \text{ L}$$

57.-

La bomba axial té relació H/Q baixa, ja que el seu disseny optimitza el cabal, no la pressió.

58.-

$$90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$$

$$36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$$

$$v(t) = v0 + a \cdot t$$

$$a = [v(t) - v0]/t$$

$$a = (10 - 25)/5$$

$$a = -3 \text{ m/s}^2$$

59.-

Metà: CH_4

Età: C_2H_6

Propà: C_3H_8

Butà: C_4H_{10}

Els alcans són molècules orgàniques formades per la unió covalent d'un nombre variable de carbonis units a àtoms d'hidrogen.

61.-

L'alçat està compost pel trasdós i l'intradós.

El contraclau forma part d'un arc de descàrrega.

62.-

Sovint rep el nom de caliptra.

63.-

Embassaments conca de la Noguera Ribagorçana: Cavallers, Baserca, Escales, Canelles, Santa Anna.

64.-

Quan una persona pateix un síncope, la posició recomanada és col·locar-la estirada d'esquena (decúbit supí) amb les cames elevades aproximadament a 45° per afavorir el retorn de la sang al cor i al cervell.

66.-

El bulb raquidi és el centre de les funcions vegetatives. En ell s'hi allotgen els centres neuronals encarregats de la respiració i del ritme cardíac. Una lesió a aquest nivell pot provocar que aquestes dues funcions vitals s'aturin o fallin. També s'encarrega d'alguns reflexos com el del vòmit, la tos, salivació, esternut, succió, deglució i el sistema vasomotor.

www.academiabombers.com

68.-

La teoria d'àcids i bases d'Arrhenius és una teoria d'àcids i bases segons la qual, en dissociar-se en solució aquosa, els àcids donen ions hidrogen (H^+) i les bases donen ions hidròxid (OH^-).

L'àcid nítric (HNO_3) és un àcid fort, mentre que l'hidròxid de potassi (KOH) és una base forta.

En resultarà una sal i aigua, ja que és una reacció de neutralització. Tant l'àcid com la base perdran les propietats.

69.-

Llei 4/1997, de 20 de Maig:

Art. 17: Els PBEM són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC).

70.-

La clau de tub presenta un disseny específic per a quadrats interns, com els de vàlvules d'hidrants. La seva forma permet accedir a fondària i transmetre gran parell sense reliscar.

71.-

El distribuïdor actua com a intermediari entre la bobina d'encesa i les bujies. Als sistemes moderns, el distribuïdor tradicional pot ser substituït per un sistema d'encesa electrònica que utilitza sensors per controlar el temps d'encesa de manera més precisa.

72.-

Les carreteres o eixos S-N de la xarxa bàsica són:

- C-12 Amposta-Àger (Eix Occidental)
- C-13 Lleida-Esterri d'Aneu (Eix del Pallars)
- C-14 Salou-la Seu d'Urgell (Eix Tarragona-Andorra)
- C-15 Vilanova i la Geltrú-Igualada (Eix Garraf-Anoia)
- C-16 Barcelona-Puigcerdà (Eix del Llobregat)
- C-17 Barcelona-Ripoll (Eix del Congost)

73.-

Fusió: Sòlid → Líquid

Solidificació: Líquid → Sòlid

Vaporització: Líquid → Gas (inclou evaporació i ebullició)

Condensació: Gas → Líquid

Sublimació: Sòlid → Gas

Sublimació regressiva o deposició: Gas → Sòlid

74.-

D'acord amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Funció Pública:

- Rep les denúncies i les queixes.
- Inicia i instrueix les actuacions d'intervenció.
- Comunica i proposa a les persones titulars de les secretaries generals dels departaments les mesures que caldria adoptar.
- Prepara la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals.
- Fa un seguiment de l'aplicació del protocol i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades.

75.-

Són faltes molt greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

- a) El fet d'embragar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques de manera que repercuteixi o pugui repercutir en el servei, i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques ordenades per l'Administració.
- b) La insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui, i la desobediència a les legítimes instruccions donades per aquests.
- c) El fet de no acudir a les crides de sinistres estant de servei.
- d) El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en

l'exercici de les seves atribucions.

e) La falsificació, la sostracció, la dissimulació o la destrucció de documents del servei sota custòdia seva o de qualsevol altre membre del Cos.

f) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal.

g) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei.

76.-

La força centrípeta és la força que actua sobre un punt material quan aquest descriu un moviment circular uniforme.

En un moviment circular, l'acceleració centrípeta no canvia la rapidesa (la magnitud de la velocitat, que és el nombre que indica com de ràpid va), sinó que canvia el sentit de la velocitat (la direcció cap a on es mou). Això és perquè l'acceleració centrípeta sempre apunta cap al centre de la trajectòria circular, fent que la direcció de la velocitat canviï contínuament per mantenir l'objecte (en aquest cas, la patinadora) en moviment circular.

77.-

AFFF-AR. Escumogens formadors de Pel·lícula Aquosa Anti-Alcohol. Base sintètica.

FFFP-AR. Escumogens Fluoroproteics formadors de Pel·lícula Aquosa Anti-Alcohol. Base proteínica.

78.-

A Catalunya hi ha declarats set paratges naturals d'interès nacional: vall del monestir de Poblet, massís de l'Albera (Alt Empordà), massís del Pedraforca, Pinya de Rosa, serra de Rodes, cap Gros-cap de Creus i Punta Falconera-cap de Norfeu (els tres últims al Parc Natural del Cap de Creus, a l'Alt Empordà).

79.-

EL punt d'inflamació (flash point) és la temperatura més baixa a la qual els vapors d'un líquid s'encenen en contacte amb una font d'ignició (és a dir, comença una combustió). Aquesta característica depèn de la reactivitat química de la substància amb l'oxigen de l'aire en presència d'una energia d'activació (espurna, flama, calor).

Per tant, és una propietat relacionada amb el seu comportament en una reacció química (oxidació/combustió).

81.-

Retribucions complementàries:

- complement de destinació
- complement específic
- complement de productivitat
- gratificacions per serveis extraordinaris

82.-

La medul·la vegetal, també coneguda simplement com a medul·la, és la secció que es troba habitualment al centre o al cor del tronc en botànica, específicament en el context de la fusta.

83.-

$df = dr \times \text{avantatge mecànic}$

$df = 5 \text{ cm} \times 2$

$df = 10 \text{ cm}$.

www.academiabombers.com

84.-

La circumducció és un moviment articular complex que implica la combinació de diversos moviments simples en les articulacions, com ara la flexió, l'extensió, l'abducció i l'adducció. Aquest tipus de moviment permet que una part del cos descriu un moviment circular o el·líptic al voltant d'un eix, de manera que la part en moviment descriu una circumferència o una forma similar a una esfera.

85.-

El segon risc més comú és l'arc elèctric.

87.-

A la part inferior hi trobem el número ONU.

88.-

Art 3.2. Els professionals de les administracions públiques i dels serveis sostinguts amb fons públics i els que fan tasques de prevenció, intervenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l'educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l'esport i el lleure, i la comunicació, si tenen coneixement d'una situació de risc o una sospita fonamentada de discriminació o violència, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l'òrgan competent.

90.-

El fum de color groc està sovint associat a la presència de diòxid de sofre (SO₂) o altres compostos que contenen sofre durant la combustió.

El fum de color violeta està associat sovint a la presència de potassi, iode o altres compostos de metalls alcalins.

91.-

66: matèria molt tòxica.

69: matèria tòxica susceptible de reaccionar violentament.

92.-

Segons les Guies ERC, no es perd temps buscant el pols. Es considera aturada cardíaca fins que es demostrï el contrari i s'iniciï immediatament les maniobres de RCP.

93.-

Document Bàsic SI Seguretat en cas d'Incendi – Introducció.

94.-

Davant d'una situació d'emergència de qualsevol tipus sempre cal seguir tres passos, sense alterar-ne l'ordre (PAS):

P: Protegir-se, protegir l'entorn i protegir la víctima en el lloc on s'ha produït l'accident.

A: Alertar els serveis d'emergències mitjançant una trucada telefònica al 112.

S: Socórrer les víctimes accidentades o malaltes, sempre tenint en compte que davant del dubte és millor no actuar.

95.-

També és un indicador de la capacitat d'intercanviabilitat entre combustibles com el gas natural, gas licuat del petroli, gas ciutat, gasolina i gasoil, sovint especificat en les normatives de subministrament i transport dels combustibles.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com